LEF MODEL · CHAPTER 4

פרק 4: העור העולה מבחוץ — 4 שלבי הכיפה וכלל התרגום של פני הירח

מבוסס על מאמר 03 — LEF Mechanism in Practice (חלק B: §B.1–B.7)

THE MYSTERY · 01

התעלומה: מאין הגיע הקרום העבה של הצד הרחוק — ומי חרט בו את המכתשים העתיקים?

בפרק הקודם גילינו כיצד המנוע הפנימי של כדור הארץ דוחף מגמה עמוקה ומוקצפת כלפי מעלה בלחץ של 150.26 GPa. אבל אפילו הזנה פנימית מושלמת מותירה שלוש חידות גדולות על פני השטח של הירח שאנו רואים בטלסקופים ובמפות הכבידה של חלליות GRAIL:

1. **מדוע הקרום בצד הרחוק עבה בהרבה מאשר בצד הקרוב?** בצד הרחוק הקרום מגיע לעובי ממוצע של כ-55 ק"מ, בעוד שבצד הקרוב עוביו רק כ-30–35 ק"מ, ומתחת לימות הגדולות הוא דק אף יותר.

2. **מדוע המכתשים העתיקים ביותר של הירח מפוזרים על פני שתי ההמיספרות, ואף צפופים במיוחד סביב הקטבים?** אילו הירח היה מתגבש בחלל מתוך דיסקת שברים לוהטת, פני השטח הראשונים שלו היו אמורים להיות אוקיינוס מגמה חלק וחסר מכתשים.

3. **מדוע שתי ההמיספרות נראות שונות כל כך זו מזו** — הצד הקרוב מכוסה ימות בזלתיות כהות ועגולות, ואילו הצד הרחוק הוא רמה בהירה ומצולקת במכתשים?

התשובה של מודל LEF מפתיעה בפשטותה: **הירח לא נבנה רק מבפנים — הוא נבנה בו-זמנית גם מבחוץ**. הקרום החיצוני הקל של כדור הארץ הצעיר (שכבת ה**סיאל**) שהיה מונח מעל אזור הבנייה לא נקרע ולא נשאר מאחור; הוא **התרומם יחד עם הגוף המתפתח, גלש אל קצהו והפך לעורו החיצוני של הירח!**

AN IMAGE · 02

דימוי מוחשי: הבלון שמתנפח מתחת ליריעה שעל האדמה — והכדור שמכווצים מפת תמונה

כדי לראות בעיני הרוח כיצד מעטפת שטוחה על פני כדור הארץ הופכת לכדור שלם בעל שלושה אזורים מוגדרים, דמיינו שני ניסויים פשוטים:

- **הבלון שמתנפח מתחת ליריעת בד (שלבים 1 ו-2):** הניחו יריעת בד גמישה ועבה (המייצגת את שכבת הסיאל החיצונית של כדור הארץ) על האדמה, וחברו צינור הזנה מתחת למרכזה. כאשר הצינור מזרים אוויר וחומר פנימה, היריעה אינה נשארת שטוחה על הקרקע — היא מתרוממת ככיפה, ונאספת פנימה מן השוליים אל המרכז כמו מפת שולחן שמרימים מאמצעה. כל סימן או חריטה שכבר היו מצוירים על היריעה בעודה שטוחה על הקרקע (המכתשים הקדומים!) עולים איתה למעלה אל פסגת הכיפה.
- **כדור ספוג מעוך שמתנפח ומתעגל החוצה (שלב 3 — כלל התרגום):** קחו כדור ספוג חצי-מרוקן ולחצו אותו מלמעלה אל ראשו העגול של מעמד עגול ("קצה האגס"). החלק התחתון של הכדור עוטף את המעמד כמו כובע רחב, והחלק העליון מתרומם ככיפה. עכשיו, נפחו את הכדור בהדרגה כך שיהפוך לכדור עגול מושלם: ככל שהוא מתעגל החוצה, **השוליים התחתונים שלו מתקלפים מן המעמד מן החוץ פנימה**, עד שרק עיגול קטן במרכז התחתית נשאר דבוק למעמד — וכל חלק על פני הכדור שומר בדיוק על החלק היחסי שלו בשטח הפנים!

SCIENCE AND MODEL · 03

מדע מול מודל: ארבעת שלבי הבנייה החיצונית — ממישור האוקיינוס השקט ועד לכיפה המוקצפת

חלק B של מאמר 03 עוקב צעד אחר צעד אחר שכבת הקרום החיצונית של כדור הארץ — שכבת ה**סיאל** (Sial: סלע קל עשיר בצורן ואלומיניום, בצפיפות של כ-2,800 ק"ג/מ³), המונחת על גבי שכבת ה**סימה** הצפופה יותר (Sima: עשירה בצורן ומגנזיום) — לאורך ארבעה שלבים רציפים:

שלב 1 — השלב השטוח ואיסוף הקרום (כ-4.5 מיליארד שנים לפני זמננו)

לפני שהגוף מתרומם, שכבת הסיאל שטוחה על פני כדור הארץ מעל אזור הזנה פעיל. דרך פתחים בקרום עולה חומר עמוק ונפלט החוצה; חלק מן החומר הנפלט חוזר ונוחת על הקרום החשוף ויוצר בו מכתשים (אשר ייחקרו לעומק בפרקי המכתשים). המשמעות מדהימה: **פני**

השטח העתיקים ביותר של הירח לא נוצרו על הירח — הם נוצרו על פני כדור הארץ עוד לפני שהירח נפרד ממנו!

בשחזור הגיאוגרפי שמציג המאמר, חומר הקרום שנאסף פנימה אל הכיפה הגיע מאזור אגן האוקיינוס השקט הקדום (שטח של כ-1.0–1.65 × 10^{14} מ²), פי 1.4 עד 2.4 משטח הכיפה העליונה בשלב הבא). בסיסו של האגס עמד במזרח, סמוך לאי קיריטימטי שבקיריבטי (1.9°N, 157.5°W), מעל הפרובינציה האיטית שבתחתית המעטפת; ובגלל סיבוב כדור הארץ והזנה אלכסונית מצפון לקו המשווה, האגס נטה אחורנית (מערבה) וצפונה לעבר קו רוחב 22.5°N.

שלב 2 — הגוף המעוך על קצה האגס (המצב המוקצף)

כאשר מלוא מסת הירח (7.35 × 10^{22} ק"ג) מצטברת בראש האגס, היא אינה מרחפת ככדור חופשי אלא יושבת כגוף מעוך המורכב משתי כיפות על גבי קצה רחב של האגס ברוחב של **6,000 ק"מ**:

- **הכיפה התחתונה (33% משטח הפנים):** חובקת מלמעלה את קצהו הקמור של האגס (שרדיוס העקמומיות שלו כ-4,000 ק"מ ונכנס כ-1,350 ק"מ לתוך בסיס הגוף).
- **הכיפה העליונה (67% משטח הפנים):** מתנשאת לגובה של כ-**3,650 ק"מ** מעל שפת המגע, ונחשפת אל החלל.

הקשר המושלם בין הצורה ללחץ (צפיפות 1,300 ק"ג/מ³)

בגובה כיפה של 3,650 ק"מ על פני בסיס של 6,000 ק"מ, הנפח הכולל של הגוף הוא 5.65 × 10^{19} מ³ (פי 2.5 מנפח הירח כיום). כאשר מחלקים את מסת הירח בנפח הזה מתקבלת צפיפות של **1,300 ק"ג/מ³** — בדיוק הצפיפות של מגמה מוקצפת ועשירה בבועות גז שמבחן הלחץ של פרק 3 דרש כדי להרים את החומר! הכיפה הגבוהה לא רק מתאימה למנוע הפנימי, אלא גם מוסעת כלפי מעלה על גבי שכבת גזירה "משומנת" וחלשה בין הסיאל לסימה, בעוד שקליפה חיצונית קרה ונוקשה ($\eta \gtrsim 10^{23}$ Pa·s) שומרת על המכתשים שעליה מפני קריסה.

המנגנון במילים: כלל התרגום, חשיפת הימות ובניית הקרום בשכבות

כאשר הכבידה העצמית של הגוף המתרומם גוברת על המתיחה הגאותית המקומית, הגוף עובר ל**שלב 3 — ההתעגלות החוצה**: הגוף המעוך מתנפח ומתעגל לכדור בנפח קבוע (שטח הפנים מצטמצם בפקטור 0.68, בדיוק כפי שכדור מחזיק את שטח הפנים המינימלי לנפח נתון). המגע עם האגס מצטמצם מרוחב של 6,000 ק"מ לדיסקת חיבור של **3,000 ק"מ**, וכל יתר הכיפה התחתונה מתקלפת בהדרגה מן החוץ פנימה יחד עם שכבת הסיאל שעליה ישבה.

מכאן נובע **כלל התרגום הגיאומטרי**: בהתעגלות החוצה, **כל חלק שומר על חלקו היחסי בשטח הפנים**. לכן, פני הירח מתחלקים לשלושה אזורים קונצנטריים סביב מרכז המגע (24.1°N, 335.2°E):

1. **כיפת הצד הקרוב (0°–31°, כ-7% מהשטח — קוטר כ-1,900 ק"מ):** זוהי דיסקת המגע האחרונה (3,000 ק"מ) שנשארה צמודה לאגס עד רגע השחרור. דרכה עברו צינורות ההזנה הפנימיים המרכזיים — **ים סרניטאטיס** (שהתקלף ראשון) ו**ים אימבריום** (שנותר מחובר עד רגע הניתוק הסופי!).

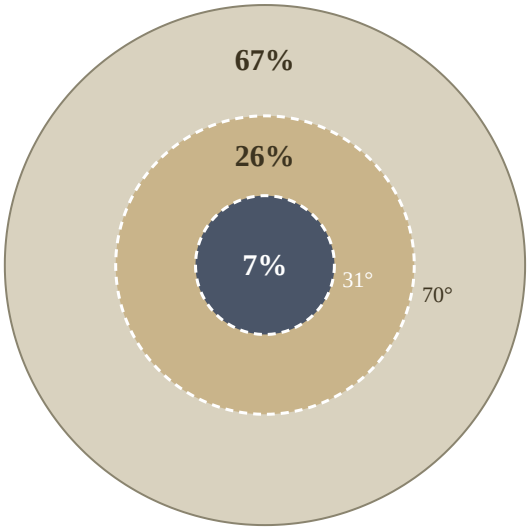
2. **החגורה המתקלפת (31°–70°, כ-26% מהשטח):** זוהי הטבעת של הכיפה התחתונה שהתקלפה בהדרגה במהלך ההתעגלות החוצה ונשאה עמה את שכבת הסיאל שעליה ישבה.

3. **הצד הרחוק (70°–180°, כ-67% מהשטח):** זוהי הכיפה העליונה שהייתה חשופה לחלל מן הרגע הראשון, ונשאה איתה למעלה את מכתשיה הקדומים.

כיפת הצד הקרוב · 0°–31° · 7%
דיסקת המגע האחרונה; סרניטאטיס ואימבריום

החגורה המתקלפת · 31°–70° · 26%
הטבעת של הכיפה התחתונה שהתקלפה עם הסיאל

הצד הרחוק · 70°–180° · 67%
הכיפה העליונה, חשופה לחלל מן ההתחלה



שלושת האזורים סביב מרכז המגע (24.1°N, 335.2°E) במפה שומרת-שטח: שטח כל טבעת במפה שווה לחלקה בשטח פני הירח.

ב**שלב 4** (הפחיסה מהסיבוב וההתעגלות פנימה תוך כדי דחיסת הגוף), הקרום הנוקשה שומר על גודל המכתשים הקיימים בעוד שפני השטח שביניהם מתכנסים — מה שמצופף את המכתשים סביב הקטבים. ובמקביל, לאורך כל המסע נמשך ירי החומר מן הפתחים הפעילים והחזרה שלו אל הכיפה העליונה: כך נבנה הקרום העבה של הצד הרחוק **שכבה על גבי שכבה** מסיאל שנדד אל הקצה ומחומר שחזר ונחת עליו שוב ושוב!

THE KEY EQUATIONS · 05

הסבר אקדמי ונוסחת המפתח

המעבר מכיפה מעוכה לכדור בעל שלוש רצועות קונצנטריות מוגדר על ידי שימור היחסים של שטח הפנים ($f_i = A_i/A_{\text{tot}}$). עבור כיפה כדורית בעלת זווית מרכזית θ ממרכז המגע, חלקה היחסי משטח הכדור הכולל ($4\pi R^2$) הוא:

$$f(\theta) = \frac{2\pi R^2(1-\cos\theta)}{4\pi R^2} = \frac{1-\cos\theta}{2} \quad \Longrightarrow \quad \theta = \arccos(1-2f)$$

הצבת חלקי השטח של שלב 2 ($f_1 = 0.07$) עבור דיסקת המגע של 3,000 ק"מ, ו-$f_1 + f_2 = 0.33$ עבור כלל הכיפה התחתונה של 6,000 ק"מ) נותנת מיד את הזוויות המדויקות על הירח: $\theta_1 \simeq 31^\circ$ ו-$\theta_2 \simeq 70^\circ$. במקביל, מאזן המסה של הקרום נסגר במלואו: קרום הצד

הרחוק (עובי ממוצע 55 ק"מ בצפיפות 2,550 ק"ג/מ³) שוקל כ-2.6 × 10^{21} ק"ג (3.5% ממסת הירח), וקרום הצד הקרוב (30–35 ק"מ) שוקל כ-1.5 × 10^{21} ק"ג — יחד כ-4%–6% ממסת הירח, בעוד ש-94%–96% הנותרים הם חומר המעטפת העמוק שסופק מבפנים.

THE SIGNATURE · 06

החתימה במציאות: מפת עובי הקרום של GRAIL וקינון הימות

כאשר מציירים את שני המעגלים של כלל התרגום הגיאומטרי (31° ו-70° סביב 24.1°N, 335.2°E) על גבי מפת עובי הקרום האמיתית של הירח שנמדדה על ידי חלליות **GRAIL** וגובה פני השטח של **LOLA**, מתגלה התאמה יוצאת דופן:

- **קינון גיאוגרפי מדויק של הימות:** המעגל החיצוני (6,000 ק"מ בזמן הבנייה) מכיל בתוכו **99%** מכלל הימות הבזלתיות של הצד הקרוב; מעגל המגע הפנימי (3,000 ק"מ) מכיל **66%** מהן; וים אימבריום שוכן ממש בתוך מעגל המגע הפנימי.
- **היפוך עובי הקרום בין הצדדים:** במרכז הצד הקרוב, מתחת לימות ששימשו פתחי הזנה ואיבדו את שכבת הסיאל לחום המגע, הקרום דק במיוחד (כחול במפות GRAIL); ואילו מעבר לגבול 70°, בצד הרחוק, מתנשאות הרמות העתיקות והעבות שנבנו בשכבות.
- **תחזית הרכב העומק:** מכיוון שהמיון הפנימי בכדור הארץ התקדם עם הזמן, השכבות המוקדמות ביותר שנחתו בתחתית קרום הצד הרחוק היו פחות ממוינות ועשירות יותר בברזל, ואילו השכבות העליונות והמאוחרות קלות ועניות בברזל — תחזית הניתנת לבדיקה ישירה בפסגות המרכזיות של מכתשי פגיעה החושפות סלע מעומקים שונים!

ריבוע המעבדה: 4 שלבי הכיפה, כלל התרגום ומאזן הקרום (מאמר 03, חלק B)

האזור בזמן הבנייה (שלב 2)	שטח פנים	חלק יחסי	זווית ממרכז המגע על הירח	הזהות הגיאוגרפית על הירח כיום
דיסקת המגע (3,000 ק"מ)	**7.3 × 10^{12} מ²**	**7%**	**0° – 31°**	**כיפת הצד הקרוב (קוטר ~ 1,900 ק"מ); מכילה 66% מהימות (סרניטאטיס ואימבריום)**
הטבעת המתקלפת (עד 6,000 ק"מ)	2.7 × 10^{13} מ²	**26%**	**31° – 70°**	חגורת המעבר — הסיאל שהתקלף מהאגס; יחד עם הכיפה מכילה 99% מהימות
הכיפה העליונה (גובה 3,650 ק"מ)	7.0 × 10^{13} מ²	**67%**	**70° – 180°**	הצד הרחוק — קרום עבה (~ 55 ק"מ) הבנוי שכבות סיאל וחומר חוזר, ועתיק במכתשיו

מצב הגוף (מסת הירח הקבועה)	גיאומטריה ומידות	נפח כולל	צפיפות ממוצעת

על קצה האגס (שלב 2)	בסיס 6,000 ק"מ, גובה כיפה 3,650 ק"מ	5.65×10^{19} מ³	**1,300 ק"ג/מ³** (מצב מוקצף)
כדור ברגע השחרור (שלב 4)	רדיוס 1,890 ק"מ	2.83×10^{19} מ³	**2,600 ק"ג/מ³** (קליפה קשיחה)
הירח כיום	רדיוס 1,737 ק"מ	2.20×10^{19} מ³	**3,344 ק"ג/מ³** (דחוס)

NEXT · 07

דלת להמשך

ראינו כיצד העור החיצוני של כדור הארץ התרומם עם הגוף, התקלף בהדרגה והתארגן לשלוש הרצועות של פני הירח — וכיצד השילוב בין ההזנה הפנימית לכיפה החיצונית יצר את הבדלי העובי שבין הצד הקרוב לצד הרחוק.

אבל עכשיו נשארת שאלת ההנדסה העדינה והדרמטית ביותר: **איזה גשר חיבר את הכיפה הזו אל כדור הארץ מבלי להישבר תחת מאמצי הגזירה של קו רוחב 22.5°, וכיצד הוא נפרד בדיוק במרחק של 210 ק"מ מעבר לקו הקורוטציה?** בפרק הבא — **פרק 5: האגס ושחרור סטפן — הגשר שנושא את הירח ונקרע בדיוק בקו הקורוטציה** (מאמר 03, חלק C: §C.1–C.6) — נבחן את מנגנון ההפרדה עצמו.

פרק 5

האגס ושחרור סטפן — הגשר שנושא את הירח ונקרע בדיוק בקו הקורוטציה ←

→ פרק 3 · פתח דבר

© 2026 זוהר דוראן · מודל ORCID · lef-model.com · LEF 0009-0005-3194-9387